CN 2025-10-07

Matlab

Matrix Laboratory, orientato alla gestione efficiente delle matrici.

Si tratta di un linguaggio interpretato e si utilizza una workspace, che contiene le variabili che definiamo.

Non è necessario, in teoria, definire o dimensionare variabili: il loro dimensionamento è automatico, in base alle operazioni effettuate.

A(6,7) = 3.14

viene creata una matrice, A, le cui dimensioni sono le più piccole compatibili con l'assegnazione fatta. Gli elementi non assegnati sono inizializzati a 0.

La rappresentazione interna delle variabili è conforme allo doppia precisione IEEE.

Per visualizzare il contenuto dello workspace, abbiamo i comandi

```
who
```

che fa vedere il nome delle variabili presenti. Il comando

```
whos
```

invece mostra una tabella con l'identificatore, tipo, e la dimensione delle variabili presenti.
Se, inoltre, faccio l'assegnazione

$$A(2,18) = 3 \,,$$

le dimensioni di A diventano 6×18.
Nonostante questa "libertà", è molto opportuno e conveniente pre-allocare lo spazio che prevediamo di usare a regime.
Pertanto, se sappiamo che A alla fine sarà una matrice 200×300, allora è

raccomandato inizializzarla, ad esempio con la funzione zeros:

```
A = zeros(200,300)
```

Il comando help è quello più utile.

```
help zeros
```

```
zeros(200)
```

Se utilizziamo un ; alla fine della assegnazione, non viene visualizzato. Questo permette di ridurre il tempo per eseguire l'operazione considerata.

Altre funzioni per creare matrici sono la funzione

```
eye
```

che crea la matrice identica della dimensione specificata in input,

```
eye(3)
```

Un'altra function utile, a riguardo, è la function

rand

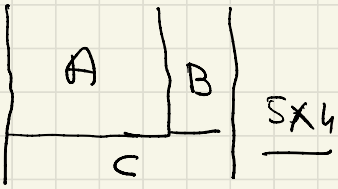
rand(3,4)

crea una matrice 3x4 con elementi casuali da una distribuzione uniforme.

help rand per ulteriori informazioni

Un operatore molto utile è quello di concatenazione.

```
A = rand(3);
B = rand(3,1);
C = rand(2,4);
```



D = [A B ; C] è 5 x 4

D(2,:) è la seconda riga di D

D(:,3) è la terza colonna di D

oss. 1:5 dà il vettore [1 2 3 4 5]

5:-1:1 dà il vettore [5 4 3 2 1]

2:2:20 dà il vettore con i pari da 2 a 20.

2:2:1 ritorna un vettore vuoto [ ]

D(1:2:5, 2:2:4) restituisce la sottomatrice di D ottenuta dall'intersezione delle righe dispari e delle colonne pari.

Il contenuto di una variabile viene visualizzato con un formato specificato dal comando **format**

format short

long

short e

long e

Il comando **save** <nome file>

salva l'area di lavoro nel file <nomefile>.mat (default matlab.mat)

Il comando **load** consente di caricare un file .mat

Espressioni

Se A e B sono matrici di dimensione compatibile, allora

```
C = A+B ;
C = A*B ;        C = A.*B ;
C = A+1 ;        A = [1 2; 3 4]
C = 2*A ;        B = [5 6; 7 8]
                 A.*B = [5 12; 21 32]
C = A\B  <=>  A^-1 * B   (A quadrato)
C = A/B  <=>  A * B^-1   (B quadrato)
C = A./B
```

E' possibile calcolare espressioni anche

utilizzando delle funzioni, che possiamo catalogare come segue:

- funzioni orientate a scalari.

```
A = rand(5);
B = sin(A);
```

funzioni trigonometriche, sin, cos, tan, ...
log, exp, e, tra queste,
fix = parte intera $\lfloor \cdot \rfloor$
floor = $\lceil \cdot \rceil$
round arrotonda all'intero;

Quindi, ad esempio,

```
round( 10*rand(5))
```

crea una matrice casuale 5x5 con interi da 0 a 10.

- funzioni orientate a vettore.

Ad esempio, min, max, mean, ecc.
se sono applicate ad una matrice, ritornano un vettore riga di risultati,

ottenuti applicando la funzione a ciascuna colonna della matrice.

```
A = rand(7,3)

min(A)    [ r1   r2   r3 ]
```

sort permette di ordinare un vettore. Applicato a una matrice, ne ordina le colonne.

- **funzioni orientate a matrice.**

Ad esempio, **inv**, **det**, **size**, **diag**

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

a_{ij} => **j-i** è costante lungo la

- j-i esima sopradiagonale, se $j-i \geq 0$, ($=0$ => diagonale principale)
- i-j esima sottodiagonale, se $j-i < 0$.

Grafica.

In 2D esistono i comandi

plot → plot(x,y)

semilogx → scala logaritmica su x

semilogy → " " " y

log log → " " su x e y.

xlabel

ylabel

title

axis

figure

legend

text